

Projet INFO-H-3000 : Planification Équitable des Tournois Round Robin avec Méta-heuristiques

Nicholas Birch de la Calle
Gabriel Badan
Milena Paques

Enseignant : Yves De Smet
Assistant : Jean Rosenfeld

Mai 2025

Table des matières

1 Introduction

1.1 Contexte

La planification de tournois où chaque participant rencontre tous les autres une seule fois (tournoi "Round Robin" simple, ou SRR) est un problème classique en recherche opérationnelle et en gestion sportive. L'objectif de base est de s'assurer que toutes les rencontres requises aient lieu. Cependant, dans de nombreux contextes, l'équité du calendrier devient un enjeu majeur. Des avantages positionnels, comme jouer à domicile dans les sports d'équipe (football, basketball) ou jouer avec les pièces blanches aux échecs, peuvent influencer significativement l'issue des matchs et, par conséquent, le classement final du tournoi. Un calendrier qui attribue systématiquement les matchs à domicile contre les adversaires les plus faibles à une équipe, ou qui impose de longues séries de matchs à l'extérieur à une autre, peut être considéré comme injuste. Ce projet s'attaque au défi de construire des calendriers SRR qui non seulement respectent les contraintes de base, mais optimisent également l'équité selon plusieurs dimensions.

1.2 Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de développer et d'évaluer des méthodes pour générer des calendriers de tournois SRR équitables pour un nombre n de joueurs (pair ou impair). L'équité est définie à travers un ensemble de critères quantifiables :

- Équilibrage de l'avantage domicile/extérieur en fonction de la différence de force entre les adversaires (HomeStrength). Cette métrique évalue si les équipes les plus fortes ont tendance à recevoir les plus faibles, ou vice-versa.
- Minimisation des séries de matchs consécutifs joués à domicile ou à l'extérieur ("Pénalité de séquence").
- Homogénéité de la répartition des matchs domicile/extérieur entre tous les joueurs (Proxy : Max Deviation).

Pour gérer les cas où n est impair, un joueur fictif (ou "dummy player") est ajouté. Ce joueur fictif joue contre chaque joueur réel une fois. Lorsqu'un joueur réel rencontre le joueur fictif, il a une journée de repos (un "bye"). Les métriques d'équité sont calculées uniquement pour les n joueurs réels.

Pour atteindre cet objectif, nous avons exploré trois approches complémentaires :

1. Une méthode exacte basée sur la Programmation Linéaire en Nombres Entiers Mixtes (MILP) pour obtenir des solutions optimales sur de petites instances.
2. Une méta-heuristique (Recuit Simulé, SA) optimisée pour trouver des solutions de bonne qualité pour des instances de taille moyenne et grande dans un temps raisonnable.
3. Une seconde méta-heuristique (Recherche Tabou "légère", TS) pour comparer les approches heuristiques et explorer différentes stratégies de recherche.

1.3 Structure du Rapport

Ce rapport détaille la modélisation mathématique du problème (Section ??), incluant la définition du problème, les variables de décision, les contraintes fondamentales et d'équité, ainsi que les métriques d'équité (HomeStrength, Pénalité de Séquence, et Max Deviation). La Section ?? aborde ensuite la normalisation des métriques et la fonction objectif utilisée par les solveurs. Enfin, la Section ?? présente la méthode de calibration des poids de cette fonction objectif via l'analyse d'un front de Pareto basé sur la normalisation analytique et discute de la sélection d'un point opératoire.

2 Modélisation Mathématique

2.1 Définition du Problème

Le problème consiste à générer un calendrier pour un tournoi Round Robin simple (SRR) impliquant n joueurs, où n peut être pair ou impair. Les joueurs sont numérotés de 1 à n , et cet indice représente également leur classement de force (1 étant le plus fort, n le plus faible). Si n est impair, un joueur fictif numéroté $n + 1$ est ajouté, portant le nombre total de participants à $n_{eff} = n + 1$. Le tournoi se déroule sur $n_{eff} - 1$ rondes (numérotées de 0 à $n_{eff} - 2$). Dans chaque ronde, $n_{eff}/2$ matchs sont joués simultanément. Chaque paire de joueurs $\{i, j\}$ (incluant le joueur fictif si n est impair) doit s'affronter exactement une fois au cours du tournoi. Pour chaque match, l'un des joueurs est désigné comme jouant "à domicile" (H) et l'autre "à l'extérieur" (A). L'objectif est de produire un calendrier complet qui minimise une fonction d'équité combinant plusieurs critères pour les n joueurs réels.

Entrées :

- n : Le nombre de joueurs réels (pair ou impair).

Sortie :

- Un calendrier complet spécifiant pour chaque ronde $r \in \{0, \dots, n_{eff} - 2\}$ et chaque match (i, j) qui joue à domicile (avec $i, j \in \{1, \dots, n_{eff}\}$).

2.2 Variables de Décision

2.2.1 Variable Principale

La décision fondamentale pour chaque match potentiel est de savoir qui joue à domicile. Nous utilisons une variable binaire principale pour cela :

$$x_{i,j,r} = \begin{cases} 1 & \text{si le joueur } i \text{ joue à domicile contre le joueur } j \text{ lors de la ronde } r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

où $P_{eff} = \{1, \dots, n_{eff}\}$ est l'ensemble des participants et $R = \{0, \dots, n_{eff} - 2\}$ représente l'ensemble des rondes. L'indice du joueur correspond à son classement (1 étant le plus fort).

2.2.2 Variables Auxiliaires pour l'Équité

Pour modéliser les métriques d'équité, nous introduisons les variables auxiliaires suivantes, définies pour les n_{eff} participants :

- $is_home_{i,r}$: Variable binaire valant 1 si le participant $i \in P_{eff}$ joue à domicile lors de la ronde $r \in R$.
- $pen_seq_{i,r}$: Variable binaire valant 1 si le participant $i \in P_{eff}$ subit une "pénalité de séquence" (deux matchs consécutifs à domicile ou à l'extérieur) entre les rondes r et $r + 1$. Définie pour $r \in R' = \{0, \dots, n_{eff} - 3\}$.
- H_i : Variable entière représentant le nombre total de matchs joués à domicile par le participant $i \in P_{eff}$.
- $MaxDev$: Variable continue représentant l'écart absolu maximal entre le nombre de matchs à domicile d'un participant (H_i) et la moyenne idéale $\bar{H} = \frac{n_{eff}-1}{2}$.

2.3 Contraintes

2.3.1 Contraintes Fondamentales du Round Robin

- **Un match par participant par ronde :** Chaque participant doit jouer exactement un match lors de chaque ronde.

$$\sum_{j \in P_{eff}, j \neq i} x_{i,j,r} + \sum_{j \in P_{eff}, j \neq i} x_{j,i,r} = 1 \quad \forall i \in P_{eff}, \forall r \in R \quad (2)$$

- **Chaque paire se rencontre une fois** : Chaque paire de participants $\{i, j\}$ doit s'affronter exactement une fois au cours du tournoi.

$$\sum_{r \in R} (x_{i,j,r} + x_{j,i,r}) = 1 \quad \forall i, j \in P_{eff}, i < j \quad (3)$$

2.3.2 Contraintes d'Équité

Ces contraintes lient les variables auxiliaires aux variables de décision $x_{i,j,r}$. Elles sont définies pour les n_{eff} participants.

- **Lien $is_home_{i,r}$** : Détermine si un participant est à domicile.

$$is_home_{i,r} = \sum_{j \in P_{eff}, j \neq i} x_{i,j,r} \quad \forall i \in P_{eff}, \forall r \in R \quad (4)$$

- **Lien $pen_seq_{i,r}$ (Pénalités Séquence)** : Une pénalité se produit si $is_home_{i,r} = is_home_{i,r+1}$. Ceci est linéarisé comme suit :

$$pen_seq_{i,r} \geq is_home_{i,r} + is_home_{i,r+1} - 1 \quad \forall i \in P_{eff}, \forall r \in R' \quad (5)$$

$$pen_seq_{i,r} \geq (1 - is_home_{i,r}) + (1 - is_home_{i,r+1}) - 1 \quad \forall i \in P_{eff}, \forall r \in R' \quad (6)$$

où $R' = \{0, \dots, n_{eff} - 3\}$.

- **Lien H_i (Total Domicile)** : Calcule le nombre total de matchs à domicile.

$$H_i = \sum_{r \in R} is_home_{i,r} \quad \forall i \in P_{eff} \quad (7)$$

- **Lien $MaxDev$ (Écart Max Domicile)** : Calcule l'écart maximal par rapport à la moyenne $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$ (calculée uniquement sur les joueurs réels).

$$MaxDev \geq H_i - \bar{H} \quad \forall i \in P_{eff} \quad (8)$$

$$MaxDev \geq \bar{H} - H_i \quad \forall i \in P_{eff} \quad (9)$$

2.4 Métriques d'Équité

Les objectifs d'équité sont quantifiés par les métriques suivantes, que nous cherchons à minimiser (ou, dans le cas de HomeStrength, à amener proche de zéro). Ces métriques sont calculées sur le calendrier final pour les n joueurs réels, en ignorant les matchs impliquant le joueur fictif.

2.4.1 HomeStrength

Cette métrique évalue l'équilibre de la force des adversaires rencontrés par rapport au lieu du match (domicile/extérieur). Elle est définie comme la somme, sur tous les matchs entre joueurs réels, de la différence de rang entre l'adversaire et le joueur à domicile. En supposant que l'indice du joueur k (de 1 à n) représente son classement (1 étant le plus fort), la métrique est :

$$\text{HomeStrength} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \sum_{r=0}^{n_{eff}-2} \max(0, j - i) \cdot x_{i,j,r} \quad (10)$$

où $x_{i,j,r} = 1$ si le joueur réel i (domicile) joue contre le joueur réel j (extérieur) en ronde r . Cette métrique ne somme que les différences de rang positives ($j - i > 0$), c'est-à-dire uniquement lorsque le joueur à domicile (i) est mieux classé que son adversaire (j). Une valeur élevée indique que les joueurs forts reçoivent souvent des joueurs plus faibles à domicile. L'objectif est de minimiser cette valeur pour réduire cet avantage spécifique.

2.4.2 Pénalité de Séquence

Une "pénalité de séquence" est définie comme deux matchs consécutifs joués soit à domicile (H-H), soit à l'extérieur (A-A) pour un joueur réel. Le nombre total de pénalités est la somme des pénalités pour chaque joueur réel sur les $n_{eff} - 2$ transitions entre rondes :

$$\text{TotalPenalitesSequence} = \sum_{i=1}^n \sum_{r=0}^{n_{eff}-3} pen_seq_{i,r} \quad (11)$$

Minimiser cette somme favorise une alternance H/A plus régulière pour les joueurs réels.

2.4.3 MaxDeviation

Pour assurer une répartition homogène du nombre de matchs joués à domicile entre les n joueurs réels, nous cherchons à minimiser l'écart absolu maximal par rapport à la moyenne idéale. Le nombre idéal de matchs à domicile pour un joueur réel est $\frac{n-1}{2}$ si n est impair (car il y a n matchs contre des joueurs réels et un "bye") ou $\frac{n-1}{2}$ si n est pair (car il y a $n - 1$ matchs, dont la moitié à domicile en moyenne). La métrique MaxDeviation est calculée sur les comptes de matchs à domicile des n joueurs réels :

$$\text{MaxDeviation} = \max_{i=1,\dots,n} \left| \left(\sum_{r=0}^{n_{eff}-2} is_home_{i,r} \right) - \frac{n-1}{2} \right| \quad (12)$$

où la somme $\sum_{r=0}^{n_{eff}-2} is_home_{i,r}$ est le nombre total de matchs à domicile pour le joueur réel i .

2.5 Fonction Objectif

Nous combinons les trois métriques d'équité principales en une fonction objectif pondérée unique. Pour HomeStrength, l'objectif est d'avoir une valeur proche de zéro. Pour les autres, c'est la minimisation.

$$\text{Objectif} = f(\text{HomeStrength}, \text{TotalPenalitesSequence}, \text{MaxDeviation}) \quad (13)$$

La fonction exacte, incluant la pondération et la normalisation, est détaillée ci-dessous.

2.6 Fonction Objectif Normalisée et Calibration des Poids Alpha et Beta

Les trois métriques d'équité – HomeStrength (HS, Équation ??), TotalPenalitesSequence (PS), et MaxDeviation (MD) – sont de natures et d'échelles intrinsèquement différentes. Une combinaison directe dans une fonction objectif pondérée nécessite une normalisation adéquate pour que les poids attribués à chaque critère reflètent fidèlement leur importance relative et pour que la recherche ne soit pas biaisée par les échelles disparates.

Contrairement à une normalisation empirique qui dépend d'un échantillon de solutions et peut varier, nous avons opté pour une **normalisation analytique**. Cette approche utilise les propriétés statistiques théoriques des métriques sous l'hypothèse d'une assignation aléatoire domicile/extérieur pour calculer une moyenne (μ) et un écart-type (σ) attendus pour chaque métrique. La métrique normalisée analytiquement (score Z) est alors définie comme :

$$M_k^{anal_norm} = \frac{M_k^{raw} - \mu_k}{\sigma_k} \quad (14)$$

2.6.1 Historique des approches de normalisation

Avant d'adopter la standardisation analytique, nous avons expérimenté deux autres méthodes :

1. Normalisation par les valeurs maximales. Cette première approche divisait chaque métrique par sa valeur maximale théorique ($M^{\max}$). Bien que séduisante par sa simplicité, elle faisait varier la notion même d’«équité» avec n : le ratio $M^{\max}/\mu$ double pour HS et PS et diverge pour MD, faussant les comparaisons entre tournois de taille différente.

2. Normalisation empirique. Nous avons ensuite essayé de centrer chaque métrique sur la moyenne et l’écart-type obtenus en simulant un grand nombre de calendriers aléatoires. Cette technique fonctionne pour de petites tailles ($n \lesssim 50$) mais devient prohibitive au-delà : le nombre de simulations nécessaires pour stabiliser les estimations de μ et σ croît au moins linéairement, et chaque simulation exige déjà $O(n^2)$ affectations.

3. Standardisation analytique. La méthode retenue dans ce rapport calcule μ et σ *exactement*, sans échantillonnage, à partir des distributions théoriques des métriques sous assignation domicile/extérieur aléatoire. Elle est indépendante de n , reproductible et garantit que deux tournois de tailles différentes sont comparés sur une base commune.

2.6.2 Échelle sigmoïde : motivation et interprétation

Bien que la minimisation directe de la somme pondérée des Z -scores (Éq. ??) suffise aux solveurs, ces scores peuvent dérouter les lecteurs : une valeur de -3 pour HS n’a pas la même «distance» intuitive qu’un $+3$ pour MD dès lors que les signes s’inversent et que les pondérations diffèrent. Pour retrouver une échelle uniforme dans $[0, 1]$, nous appliquons la fonction logistique

$$s(z) = \frac{1}{1 + e^{z/z_{\text{range}}}}, \quad z_{\text{range}} = 50, \quad (15)$$

où z est le Z -score d’une métrique. Deux raisons principales motivent ce choix :

1. **Bornage naturel.** La sigmoïde « écrase » toute valeur extrême dans la zone $(0, 1)$, évitant qu’une métrique domine indûment la somme pondérée.
2. **Interprétation probabiliste.** Dans le contexte du logit $\rightarrow$ probabilité $[0, 1]$, $s(z)$ peut se lire comme la probabilité qu’une assignation aléatoire produise une valeur plus défavorable que le calendrier étudié. Pour $z = 0$ on obtient $s(0) = 0.5$; un Z -score négatif ($z = -\sigma$) se traduit par $s \approx 0.73$, indiquant que le calendrier bat 73% des tirages aléatoires, et vice-versa.

Cette transformation est implémentée dans `normalization_manager.py` via la fonction `z_to_scaled` :

```
1 def z_to_scaled(z, z_range=50.0):
2     return 1 / (1 + math.exp(z / z_range))
```

Les solveurs minimisent ensuite la somme pondérée des versions sigmoïdes (variable `scaled_score`), ce qui rend les trois critères directement comparables : où M_k^{raw} est la valeur brute de la métrique $k \in \{\text{HS}, \text{PS}, \text{MD}\}$.

Les formules analytiques utilisées pour calculer μ et σ pour chaque métrique pour n joueurs réels sont les suivantes :

— **HomeStrength (HS) :**

$$\mu_{\text{HS}} = \frac{n(n-1)(n+1)}{12}$$

$$\sigma_{\text{HS}} = \frac{n\sqrt{n^2-1}}{4\sqrt{3}}$$

- **Penalty Sequence (PS)** : Pour n joueurs réels sur $n_{eff} - 1$ rondes, chaque joueur réel joue $n - 1$ matchs. Le nombre de transitions H/A est $n - 2$.

$$\mu_{PS} = n \cdot \frac{n-2}{2}$$

$$\sigma_{PS} = \frac{\sqrt{n(n-2)}}{2} \quad \text{si } n > 2, \text{ sinon } 1.0$$

- **Max Deviation (MD)** : Chaque joueur joue $n - 1$ matchs, avec $H_i \sim \text{Bin}(n - 1, 1/2)$. Le maximum parmi les n joueurs suit une distribution d'extrême valeur bien connue en statistique. Sous l'hypothèse d'indépendance (acceptable ici car chaque joueur a un pattern propre), on peut approximer :

$$\mu_{MD} \approx \frac{\sqrt{n-1}}{2} \cdot \sqrt{2 \ln n}$$

$$\sigma_{MD} \approx \frac{\sqrt{n-1}}{2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{12 \ln n}}$$

Ces formules proviennent de l'approximation classique du maximum de n variables Gaussiennes centrées-réduites, adaptées ici au cas binomial avec $\mu = \frac{n-1}{2}$ et $\sigma = \frac{\sqrt{n-1}}{2}$. L'utilisation de ces expressions permet une mise à l'échelle cohérente des valeurs typiques de MaxDeviation sur tout n .

Dérivation des facteurs analytiques

Nous résumons ici, pour mémoire, les étapes menant aux expressions fermées de μ_k et σ_k sous l'hypothèse d'une assignation domicile/extérieur uniforme et indépendante.

HomeStrength (HS). Pour chaque paire $\{i, j\}$ ($i < j$) il y a exactement une rencontre et la probabilité que i reçoive j vaut $1/2$. Ainsi

$$\mathbb{E}[HS] = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n (j - i) = \frac{n(n-1)(n+1)}{12}.$$

La variance s'obtient en additionnant des termes indépendants :

$$\text{Var}[HS] = \frac{n^2(n^2-1)}{48}, \quad \sigma_{HS} = \frac{n\sqrt{n^2-1}}{4\sqrt{3}}.$$

Penalty Sequence (PS). Pour un joueur donné il existe $R = n - 2$ transitions ; chacune engendre une pénalité avec probabilité $1/2$. Par la loi binomiale

$$\mathbb{E}[PS] = n \cdot \frac{R}{2} = \frac{n(n-2)}{2}, \quad \text{Var}[PS] = n \cdot \frac{R}{4}, \quad \sigma_{PS} = \frac{\sqrt{n(n-2)}}{2}.$$

Max Deviation (MD). Soit $H_i \sim \text{Bin}(n - 1, \frac{1}{2})$. Le maximum $M_n = \max_i |H_i - \frac{n-1}{2}|$ est asymptotiquement Gumbel ; on obtient

$$\mu_{MD} \approx \frac{\sqrt{n-1}}{2} \sqrt{2 \ln n}, \quad \sigma_{MD} \approx \frac{\sqrt{n-1}}{2} \frac{\pi}{\sqrt{12 \ln n}}.$$

Ces expressions coïncident avec l'implémentation Python. La normalisation analytique présente l'avantage d'être indépendante d'un échantillon particulier de calendriers, fournissant une base de comparaison cohérente entre différentes exécutions ou méthodes. Les scores Z résultants $M_k^{anal_norm}$ indiquent de combien d'écarts-types la valeur brute s'écarte de la moyenne théorique

attendue sous assignation aléatoire. Des valeurs négatives sont préférables car elles indiquent une performance meilleure que la moyenne aléatoire.

Les solveurs (MILP et SA) cherchent à minimiser une combinaison pondérée de ces métriques normalisées analytiquement. La fonction objectif est formulée comme la somme pondérée des scores Z :

$$Z = \text{anal_norm_hs} + \alpha \cdot \text{anal_norm_ps} + \beta \cdot \text{anal_norm_md} \quad (16)$$

Les paramètres $\alpha \geq 0$ et $\beta \geq 0$ sont les poids qui déterminent l'importance relative de la pénalité de séquence et de la déviation maximale par rapport à HomeStrength.

En ramenant chaque critère à une unité naturelle (son écart-type),

Quantification de l'écart entre valeurs maximales et valeurs typiques Il est instructif de comparer les écarts relatifs entre la valeur maximale possible d'une métrique et sa valeur moyenne typique sous assignation aléatoire :

- **HomeStrength** : $\mu_{HS} = \frac{n(n-1)(n+1)}{12}$, $S_{max} = \frac{n(n-1)(n+1)}{6}$. Donc $S_{max} = 2 \cdot \mu_{HS}$, et ce ratio est constant quel que soit n .
- **Penalty Sequence** : $\mu_{PS} = \frac{n(n-2)}{2}$, $PS_{max} = n(n-2)$ donc même ratio 2.
- **MaxDeviation** : $\mu_{MD} \approx \frac{\sqrt{n-1}}{2} \cdot \sqrt{2 \ln n}$, $MD_{max} = \frac{n-1}{2}$ donc le ratio est :

$$\frac{MD_{max}}{\mu_{MD}} = \frac{\frac{n-1}{2}}{\frac{\sqrt{n-1}}{2} \sqrt{2 \ln n}} = \sqrt{\frac{n-1}{2 \ln n}},$$

ce ratio croît comme $\sqrt{n/\ln n}$ et diverge lentement avec n .

Cela signifie que la normalisation par le maximum devient de plus en plus biaisée à mesure que n augmente, surtout pour MaxDeviation. La normalisation analytique permet de corriger ce biais de manière rigoureuse.

3 Calibration des Poids par Analyse du Front de Pareto Analytique

La calibration des poids α et β de la fonction objectif (Équation ??) est essentielle pour comprendre les compromis entre les trois objectifs d'équité normalisés analytiquement. Cette calibration a été réalisée en exécutant l'algorithme de Recuit Simulé optimisé (SA Numba) pour un nombre $n = 500$ joueurs, sur un ensemble de paires de valeurs (α, β) .

Pour chaque calendrier résultant d'une exécution du SA avec une paire (α, β) donnée, les valeurs des trois métriques normalisées analytiquement (anal_norm_hs , anal_norm_ps , anal_norm_md) sont calculées. Ces points forment un nuage dans l'espace tridimensionnel des objectifs. À partir de cet ensemble de solutions, le front de Pareto est identifié. Un front de Pareto est constitué de l'ensemble des solutions non-dominées, c'est-à-dire des solutions pour lesquelles aucune amélioration sur un objectif n'est possible sans dégrader au moins un autre objectif.

La Figure ?? montre le front de Pareto obtenu pour $n = 500$ joueurs en utilisant la normalisation analytique. Ce front illustre visuellement les relations de compromis : par exemple, chercher à minimiser agressivement les pénalités de séquence (anal_norm_ps) pourrait conduire à une augmentation de la déviation maximale (anal_norm_md) ou à une valeur moins favorable de HomeStrength (anal_norm_hs).

Le choix d'une solution spécifique (et donc d'une paire (α, β)) sur le front de Pareto dépend des priorités de l'organisateur du tournoi. Avec la normalisation analytique (scores Z), une valeur de anal_norm_k représente l'écart par rapport à la moyenne théorique sous assignation aléatoire, mesuré en nombre d'écarts-types. Une valeur négative indique une performance meilleure que la moyenne aléatoire, tandis qu'une valeur positive indique une performance moins bonne. L'objectif est toujours de minimiser ces scores Z . Une stratégie de sélection judicieuse pourrait

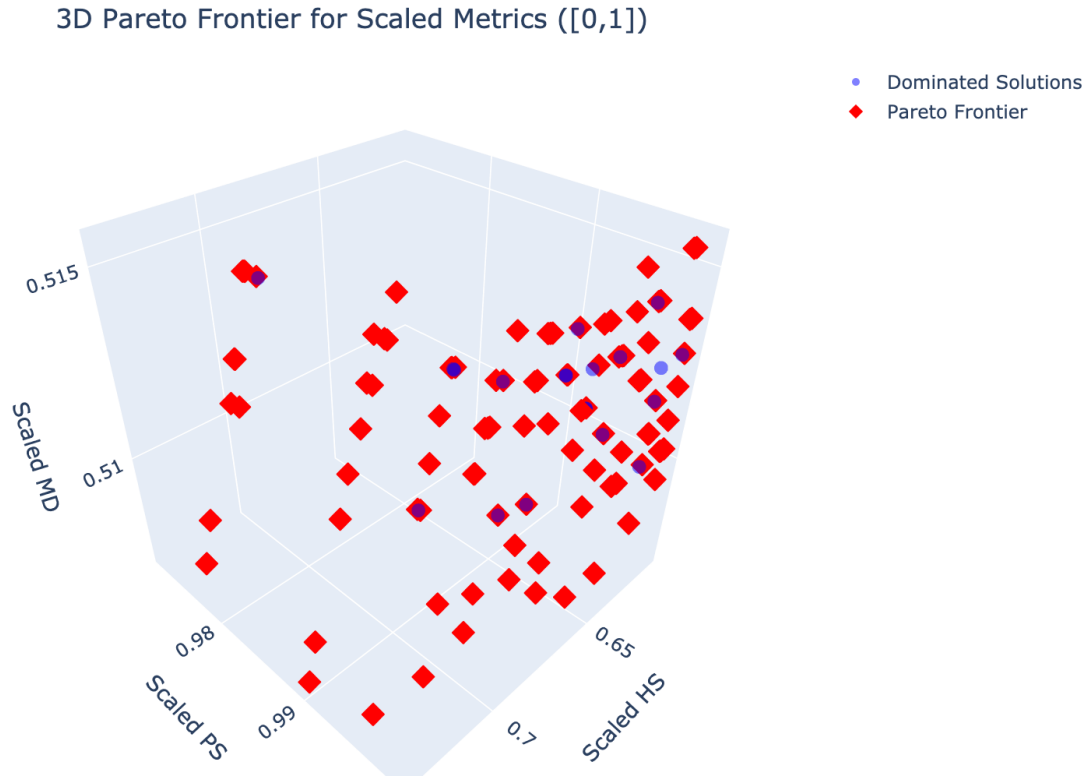


FIGURE 1 – Front de Pareto 3D illustrant les compromis entre les trois métriques d'équité normalisées analytiquement ($anal_norm_hs$, $anal_norm_ps$, $anal_norm_md$) pour un tournoi de $n = 500$ joueurs. Les points rouges représentent les solutions Pareto-optimales, tandis que les points bleus représentent les solutions dominées. Les axes représentent les valeurs des métriques normalisées analytiquement (scores Z), où des valeurs plus faibles (y compris négatives) sont préférées pour chaque axe.

privilégier les points sur le front qui offrent des valeurs faibles (idéalement négatives) pour les trois métriques.

Pour notre étude avec $n = 500$ et la normalisation analytique, l'analyse du front de Pareto a mis en évidence plusieurs combinaisons (α, β) intéressantes. Après analyse des compromis, nous avons choisi la configuration avec $\alpha = 0.8$ (pour PS) et $\beta = 1.2$ (pour MD), avec un poids implicite de 1 pour HS. Ce choix est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, il représente un bon compromis sur le front de Pareto pour $n = 500$, offrant des valeurs négatives pour les trois métriques normalisées, indiquant une performance meilleure que la moyenne aléatoire pour chacun des trois critères d'équité. Le poids légèrement plus élevé pour MD ($\beta = 1.2$) par rapport à PS ($\alpha = 0.8$) reflète une priorité donnée à l'homogénéité de la répartition domicile/extérieur. Deuxièmement, il est crucial de noter que, pour garantir une comparaison équitable entre les différents modèles (MILP, SA), les poids α et β doivent être fixés et utilisés uniformément pour toutes les évaluations.

En conclusion, l'exploration systématique de l'espace des poids (α, β) et l'analyse du front de Pareto basé sur la normalisation analytique fournissent un outil décisionnel robuste. Elles permettent de choisir un calendrier qui correspond au mieux aux préférences spécifiques en matière d'équité, en se basant sur la performance relative des solutions dans l'espace des objectifs normalisés analytiquement, désormais interprétables comme des déviations par rapport à une performance aléatoire moyenne.

4 Benchmarking des Algorithmes

4.1 Protocole expérimental

Chaque algorithme est lancé **une seule fois** avec une limite de temps stricte de **60 secondes**.

4.2 Résultats chiffrés

4.3 Visualisation

Dans la plage de tailles testées, la version *Opti* obtient systématiquement de meilleurs scores que la version *Non-Opti*.

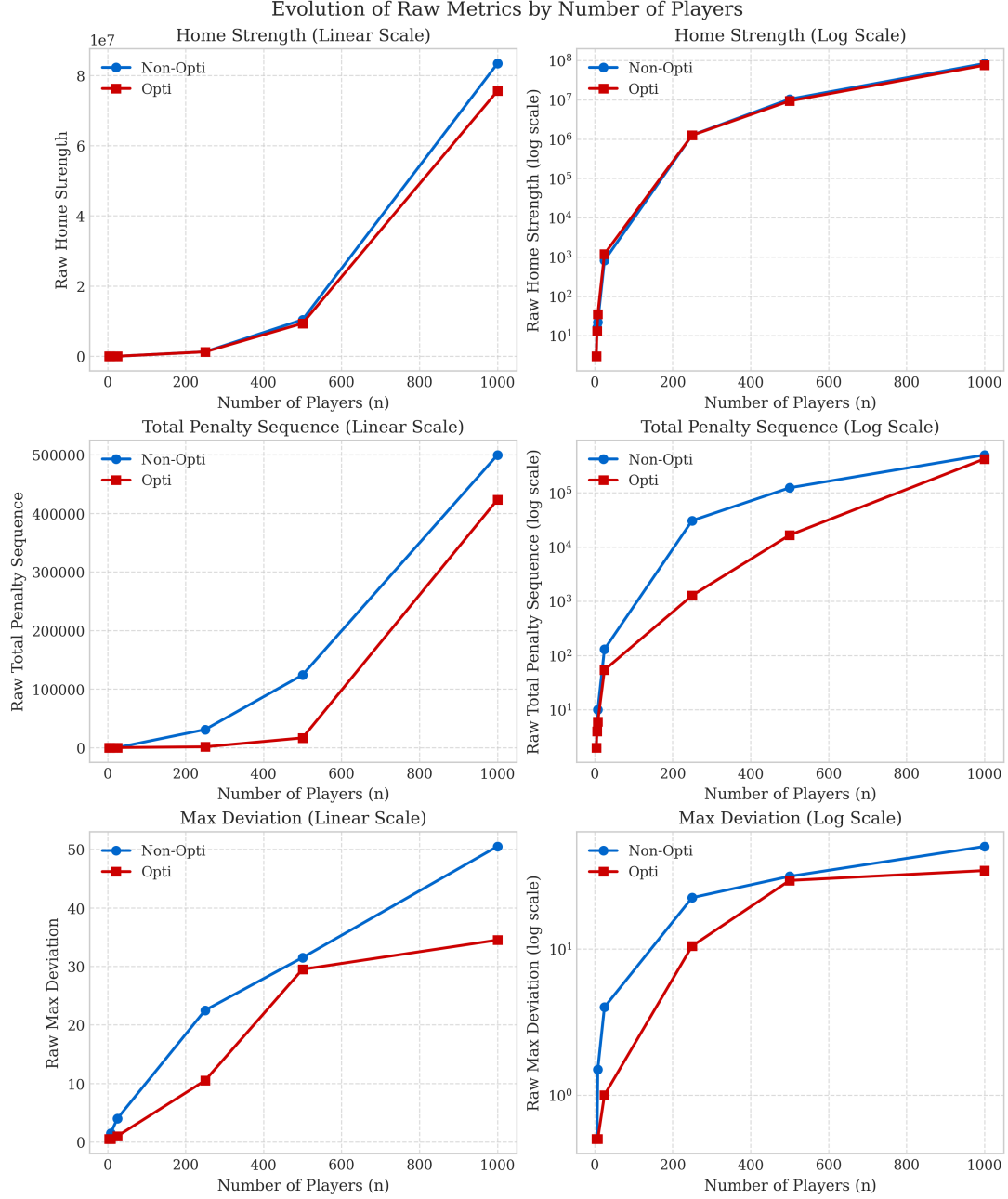


FIGURE 2 – Évolution des valeurs brutes de HomeStrength (HS), Penalty Sequence (PS) et Max Deviation (MD) en fonction de n pour les versions *Non-Opti* et *Opti* du Recuit Simulé. Chaque point correspond à la meilleure solution trouvée dans la fenêtre de 60 s.